Reporte

Nombres: Equipo 5 **Rodrigo Noguera Pérez** **Andrik Hasiel Pérez Limón** **Erick Antonio Paez Estrada**	**Matrículas**: 2136238 2118898 2120761
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Diseño Arquitectural del Sistema con IA (Tecno Stock)
Fecha: 17/10/2026	
Bibliografía (Formato APA) FIME UANL. (2026). Caso 05: TecnoStock.	

Objetivo: El objetivo de utilizar Inteligencia Artificial en esta fase de diseño fue actuar estrictamente como un "copiloto" técnico. La IA se empleó para agilizar la redacción de alternativas de arquitectura, estructurar borradores de diagramas (PlantUML) y detectar posibles violaciones a los principios SOLID en nuestras propuestas iniciales. Sin embargo, el equipo conservó en todo momento la autoría y responsabilidad analítica, asegurando que no se inventaran reglas ajenas al negocio y validando cada respuesta rigurosamente contra el BRD, las Historias de Usuario y el diagrama BPMN de Tecno Stock desarrollados en la Unidad 2.

Vibe Coding con IA

El equipo usó IA como copiloto para contrastar alternativas de diseño de Tecno Stock, revisar el diseño con SOLID y producir borradores de la validación. La responsabilidad y la autoría de cada decisión son del Equipo 5: cada resultado se comparó contra el Caso 05 y las user stories US-01 a US-16 antes de integrarse a este documento, y lo que no tenía respaldo en esas user stories se descartó o se registró como duda pendiente.

Ciclo de trabajo seguido

Paso	Acción	Evidencia en Tecno Stock
1	Preparar contexto	Se seleccionaron del Caso 05 los apartados §2 (proceso y métodos de pago), §4 (transferencias y Supervisor) y §5 (diferencia entre sistema e inventario físico), junto con US-01 a US-16 y el glosario del equipo (Vendedor, Cajero, Supervisor, Personal de Almacén, Apartado, Monedero, Ticket, Número de serie).
2	Solicitar propuesta	Se pidió a la IA una alternativa concreta por etapa (patrón, dominio, servicios, CQRS, SOLID), exigiendo que declarara sus supuestos y sin pedir que reescribiera todo el diseño.
3	Comparar	Cada respuesta se contrastó con las reglas de las historias (20% de anticipo, límite de 5 artículos, 15 minutos de reserva temporal, 30 días de vigencia, autorización del Supervisor) y con los conceptos de la unidad.
4	Corregir	Se ajustaron nombres al glosario, se eliminaron elementos sin respaldo en las historias (por ejemplo, devoluciones) y se movieron reglas del servicio hacia el Aggregate correspondiente.
5	Validar	Se revisó trazabilidad contra US-01 a US-16, consistencia entre diagramas y el comportamiento esperado de cada caso de uso (Etapa 9, secciones 9.1 a 9.3).
6	Registrar	Se guardó el resumen del prompt, la respuesta útil, el error o supuesto detectado y la decisión humana en la bitácora siguiente.

Bitácora obligatoria de IA

It.	Objetivo	Prompt (resumen)	Respuesta útil	Error o supuesto detectado	Decisión del equipo
1	Elegir el patrón de lógica de negocio (Etapa 2)	Comparar Transaction Script, Table Module y Domain Model para TecnoStock con base en apartados, transferencias con	Tabla comparativa por criterio con consecuencias de cada alternativa; recomienda Domain Model por las reglas interdependientes entre apartado,	Presentó las historias como operaciones simples y sugirió Transaction Script para la venta directa, sin considerar la reserva de existencia ni el	Se adoptó Domain Model (ADR-01) para todo el proceso, sin mezclar patrones.

		autorización y entrega con número de serie, declarando supuestos.	inventario y monedero.	rollback por pago declinado (US-14).	
2	Construir el mapa de dominio (Etapa 3)	Proponer candidatos a entidades, Value Objects, Aggregates y eventos a partir del glosario y US-01 a US-16, indicando evidencia y dudas.	Aggregates Venta, Apartado, InventarioDeSucursal, Transferencia y MonederoElectronico; Value Objects NumeroDeSerie, MetodoDePago, Vigencia y PoliticaDeApartado; eventos VentaRegistrada y ApartadoVencido.	Propuso además un Aggregate de Devolución y un Cliente con historial de compras; ninguna historia entre US-01 y US-16 los respalda.	Se excluyeron del diseño. Las devoluciones quedaron como duda pendiente (sección 9.4).
3	Diseñar Service Layer, Repository y Unit of Work (Etapas 4 y 5)	Proponer firmas de Application Services y repositorios a partir de los casos de uso, separando coordinación de reglas del dominio.	VentaService, EntregaService, ApartadoService, TransferenciaService y TicketService; interfaces de repositorio e IProcesadorDePago; Unit of Work por operación.	Nombres técnicos (ActualizarInventario, GuardarVenta) y validación del 20% de anticipo dentro de ApartadoService.	Se renombraron a acciones del negocio y la regla pasó a Apartado con PoliticaDeApartado.
4	Separar Commands y Queries (Etapa 6)	Identificar qué operaciones cambian estado y cuáles solo consultan, evitando separar donde no aporte.	US-01 y US-02 como Queries con modelo de lectura; registrar venta, crear apartado y autorizar transferencia como Commands.	Sugería bases de datos separadas de lectura y escritura para todo el sistema, sin respaldo en el caso.	CQRS básico solo para las consultas de disponibilidad, sin bases separadas.
5	Revisar el diseño de TecnoStock con SOLID (Etapa 7)	Analizar el diseño de Service Layer, Repository y Aggregates de TecnoStock y señalar posibles violaciones SOLID, sin reescribir todo.	7 hallazgos con evidencia, impacto y cambio sugerido por principio.	La primera versión incluía devoluciones y valores no definidos que las historias de usuario no respaldan. Se contrastó con US-01 a US-16 y se corrigió.	Se aceptaron los 7 hallazgos tras ajustarlos a las US; las devoluciones quedaron fuera del diseño.

6	Validar la propuesta (Etapa 9)	Recorrer CU-01 a CU-05 sobre el diseño indicando quién recibe la solicitud, dónde se valida cada regla, qué cambia y qué se devuelve, y señalar contradicciones con las historias.	Tabla de recorrido por caso de uso (9.2) y lista de dudas para el stakeholder.	Dio por hecho que el inventario baja al cobrar, pero US-16 registra la salida física al entregar; también asumió que el límite de 5 artículos era por cliente.	Se documentó como supuesto en 9.4: la venta compromete la existencia y la entrega registra la salida; el límite de 5 queda pendiente de validar.
7	Revisar congruencia de los Casos de Uso con la Matriz de Trazabilidad.	Revisa que los Casos de Uso del diseño cuadren exactamente con la Matriz de Trazabilidad.	Se detectó un desfase en la numeración (CU-01 a CU-06) entre el reporte de la Etapa 9 y la Matriz final.	El reporte listaba la "Venta Directa" como CU-01, desplazando la numeración oficial de los apartados y transferencias.	Se reestructuró la tabla 9.2 para coincidir 1 a 1 con la Matriz (CU-01 a CU-06), dejando la Venta Directa como un flujo adicional.

Validar la propuesta

Se recorrió cada caso de uso de Tecno Stock sobre los diagramas y el diseño, verificando qué componente recibe la solicitud, dónde se valida cada regla, qué objetos cambian, cómo se persiste y qué resultado se devuelve.

Validaciones

Validación	Pregunta	Resultado del equipo
Trazabilidad	¿Cada componente importante responde a una necesidad, regla o caso de uso?	Sí. Los servicios, Aggregates y la política de apartado se relacionan con al menos una historia entre US-01 y US-16 y con un problema del Caso §4 o §5 (ver matriz 9.3).
Lenguaje	¿Los mismos términos significan lo mismo en BRD, UML, código y ADR?	Sí. Se usan los términos del glosario y de las historias (Vendedor, Cajero, Supervisor, Personal de Almacén, Apartado, Reserva temporal, Anticipo, Monedero, Ticket, Número de serie, En tránsito, Discrepancia en Tránsito) sin sinónimos nuevos.
Responsabilidad	¿Las reglas permanecen en el dominio o en el patrón elegido con una justificación?	Sí. La existencia disponible vive en InventarioDeSucursal, las reglas de anticipo, límite y tiempos en Apartado con PoliticaDeApartado, y los estados y la autorización en Transferencia. Ningún Application Service decide reglas del negocio.

Consistencia	¿Los diagramas de clase y secuencia representan la misma arquitectura?	Sí. Los participantes de ambos diagramas de secuencia (servicios, Aggregates y repositorios) existen como clases en el diagrama de clases, con los mismos nombres.
Persistencia	¿El dominio evita depender directamente de SQL, ORM o detalles de infraestructura?	Sí. Venta, Apartado, InventarioDeSucursal, Transferencia y MonederoElectronico no referencian repositorios ni ORM; solo los Application Services dependen de las interfaces.
Transacción	¿El límite de la operación y su manejo de error están definidos?	Sí. El Unit of Work inicia en el Application Service y hace Commit al guardar todos los Aggregates modificados. Ante un error hay Rollback completo, por ejemplo un pago declinado no deja cambios en el inventario (US-14).
IA	¿Cada aporte de IA fue revisado y su uso está registrado?	Sí. La bitácora registra las 6 iteraciones (Etapas 2 a 9) con el error o supuesto detectado y la decisión del equipo; ningún resultado de la IA se integró sin contrastarlo con US-01 a US-16.

Decisión consciente: en CU-01 a CU-06 el Unit of Work abarca más de un Aggregate. Se acepta porque el problema central del caso es la diferencia entre el sistema y el inventario físico (Caso §5), y una consistencia eventual dejaría ventanas donde se vende un producto apartado.

Recorrido de cada caso de uso

Caso de uso	Recibe la solicitud	Donde se valida cada regla	Que cambia y como se persiste	Resultado devuelto
CU-01 Consulta de disponibilidad global US-01, US-02. Actor: Vendedor	ConsultarDisponibilidadGlobalQuery	N/A (Solo lectura). La consulta no modifica el estado del sistema.	Ninguno. Lee directo del modelo plano sin instanciar Aggregates ni Unit of Work.	Lista de existencias en las 5 sucursales.
CU-02 Creación de apartado y cálculo de anticipo US-08, US-09, US-10. Actor: Vendedor / Cajero	ApartadoService. CrearApartado() y ConfirmarApartado()	Apartado con PoliticaDeApartado: límite de 5 artículos, anticipo del 20% y pago dentro de 15 min.	Se crea Apartado. InventarioDeSucursal reserva la existencia. Al confirmar, vence en 30 días. Usa Unit of Work.	ApartadoDTO. Rechazos: LimiteExcedido, AnticipoInsuficiente, ReservaExpirada.

CU-03 Liquidación final de apartado US-11. Actor: Cajero	CajaService. LiquidarApartado()	Apartado.EstaVencido(): Valida que el pago total ocurra antes de los 30 días.	Apartado pasa a Liquidado y Venta genera el Comprobante QR. Usa Unit of Work.	TicketDTO con código QR. Rechazo: ApartadoVencido.
CU-04 Vencimiento de apartado y monedero US-12. Actor: Sistema	ApartadoService. ProcesarVencimientos()	Apartado. EstaVencido(ahora): 30 días sin liquidar.	Apartado pasa a vencido, InventarioDeSucursal libera stock, MonederoElectronico abona anticipo. Usa Unit of Work.	Lista de apartados liberados y montos abonados.
CU-05 Entrega física con número de serie US-15, US-16.	EntregaService .EscanearTicket(qr) y EntregarMercancia()	Venta: ticket pagado. Producto: requiereNumeroSerie. InventarioDeSucursal: unidad disponible.	Venta asocia el NumeroDeSerie e InventarioDeSucursal registra la salida física. Usa Unit of Work.	EntregaDTO. Rechazos: TicketNoPagado, SerieNoCorresponde.
CU-06 Transferencia entre sucursales US-03 a US-07. Actor: Supervisor / Almacén	TransferenciaService: Solicitar, Autorizar, Enviar y Recibir Transferencia	Transferencia valida cambios de estado y autorización de Supervisor. Almacén verifica que llegue completa.	Origen descuenta y pasa a "En tránsito". Destino ingresa si está completa, o pasa a "Discrepancia". Usa Unit of Work por paso.	TransferenciaDTO. Rechazos: NoAutorizada, DiscrepanciaEnTransito.
Flujo Adicional: Venta directa y cobro US-13, US-14. Actor: Cajero	VentaService. RegistrarVenta()	InventarioDeSucursal: existencia disponible. Venta: cobro aprobado.	Se crea Venta y se compromete existencia. Si el pago es declinado hay Rollback (stock no se afecta).	TicketDTO con código QR. Rechazos: PagoDeclinado, ProductoApartado.

Las consultas de disponibilidad (US-01 y US-02) no cambian estado, por eso se atienden con el modelo de lectura y no pasan por un Aggregate ni por el Unit of Work.

Supuestos y dudas pendientes de validar con el stakeholder

Se detectaron al validar el diseño contra las historias de usuario. No se inventó ninguna regla; se registran como hallazgos de la Unidad 2.

- Cuando disminuye el inventario: el Caso U2 dice que, al finalizar la venta, pero US-16 registra la salida física al entregar con número de serie. El diseño asume que la venta compromete la existencia y la entrega registra la salida física.
- El límite de 5 artículos (US-08): si es por apartado o por cliente con apartados activos.
- Qué puede hacer el cliente con el saldo del monedero y si tiene vigencia (US-12 solo define cómo se genera).
- Cómo se resuelve una Discrepancia en Tránsito (reposición, merma o reclamo); US-07 solo detiene el ingreso al inventario.
- Devoluciones: el Caso 2, 4 y 5 las mencionan, pero US-01 a US-16 no las cubren. Si entran en el alcance, faltan historias, reglas y un servicio de devolución.
- Qué otros casos, además de las transferencias, exigen autorización de Supervisor (Caso 4).